

UNIDAD 2 · ECONOMÍA — CLASE 03

# Elasticidad y mercados imperfectos

Cuánto reacciona la cantidad cuando cambia el precio, y qué pasa cuando la competencia perfecta no existe.

# Lo que vemos hoy

**A**

## Elasticidad

- Qué mide
- Elasticidad-precio
- Cómo se calcula
- Los cinco tipos
- Elasticidad e ingreso
- Ingreso y cruzada

**B**

## Del lado de la oferta

- Elasticidad de la oferta
- Los cinco tipos
- Qué la determina

**C**

## Competencia perfecta

- Las cinco condiciones
- Qué pasa en la realidad

**D**

## Mercados imperfectos

- Monopolio
- Oligopolio
- Comp. monopólica
- Cuadro comparativo
- Del lado del comprador
- Barreras de entrada

BLOQUE A • DE 4

# Elasticidad

Ya sabemos que si sube el precio baja la cantidad. Falta la pregunta importante: cuánto.

# El plan que sale mal



## La cantidad no es un detalle.

Subir el precio siempre aumenta el ingreso por unidad. Lo que decide si la facturación sube o baja es cuánta cantidad se pierde en el camino.

Eso es la elasticidad.

# Elasticidad

---

La elasticidad mide la sensibilidad de una variable respecto de otra.

Es una cifra que indica la variación porcentual que experimenta una variable cuando otra varía un 1%.

*Es un número sin unidades: por eso permite comparar cosas que no se miden igual  
—helados, pasajes de avión, gigabytes.*

# Elasticidad-precio de la demanda

Mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando el precio sube un 1%.

$$\frac{E_p = \% \Delta Q}{\% \Delta P}$$

$$\frac{E_p = \Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

*...que es lo mismo que  $(P / Q) \cdot (\Delta Q / \Delta P)$*

**Casi siempre da negativa** Si sube el precio, la cantidad baja: el cociente es negativo. Por convención trabajamos con su magnitud, así que si  $E_p = -2$  decimos que la elasticidad es 2.

# El problema del punto de partida

Tomemos la curva de demanda de helados de la clase pasada: a \$2,00 se venden 7 y a \$2,50 se venden 4.

Si vamos de \$2,00 a \$2,50

$\% \Delta P = +25\%$      $\% \Delta Q = -42,9\%$

$$Ep = 1,71$$

Si vamos de \$2,50 a \$2,00

$\% \Delta P = -20\%$      $\% \Delta Q = +75\%$

$$Ep = 3,75$$

Mismo tramo, dos respuestas: el denominador cambia según desde dónde se mida.

LA SOLUCIÓN:

fórmula del punto medio

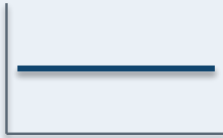
$$\frac{\Delta Q}{\text{promedio de } Q}$$

$$\frac{\Delta P}{\text{promedio de } P}$$

$$Ep = 2,45$$

igual en las dos direcciones

# Los cinco tipos de elasticidad de la demanda

| Tipo        | Perfectamente inelástica                                                          | Inelástica                                                                        | Unitaria                                                                           | Elástica                                                                            | Perfectamente elástica                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Variaciones | $\% \Delta Q = 0$                                                                 | $\% \Delta Q < \% \Delta P$                                                       | $\% \Delta Q = \% \Delta P$                                                        | $\% \Delta Q > \% \Delta P$                                                         | $\% \Delta P = 0$                                                                   |
| $E_p$       | <b>0</b>                                                                          | <b>entre 0 y 1</b>                                                                | <b>1</b>                                                                           | <b>mayor que 1</b>                                                                  | $\infty$                                                                            |
| La cantidad | No varía                                                                          | Varía menos que proporcional                                                      | Varía en la misma proporción                                                       | Varía más que proporcional                                                          | Varía sin que cambie el precio                                                      |
| La curva    |  |  |  |  |  |

Cuanto más acostada la curva, más elástica: la misma variación de precio mueve más cantidad.



# Cómo se ve cada caso en la góndola

|                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfectamente inelástica</b><br><br><b>Medicamentos</b><br><br>Se compra lo mismo cueste lo que cueste. | <b>Inelástica</b><br><br><b>Electricidad</b><br><br>Sube la tarifa y el consumo baja apenas. | <b>Unitaria</b><br><br><b>Casos particulares</b><br><br>El gasto total no cambia: es la frontera. | <b>Elástica</b><br><br><b>Pasajes de avión</b><br><br>Sube el precio y el viaje se posterga. | <b>Perfectamente elástica</b><br><br><b>La soja de un productor</b><br><br>Al precio del mercado vende todo; un peso más, nada. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EN UNA EBT** Un SaaS con contrato anual se parece más a la electricidad que al pasaje de avión.

# Para qué sirve saber la elasticidad

Subimos el precio un 10%. ¿Qué pasa con la facturación? Depende, y depende de un solo número.

## DEMANDA INELÁSTICA

$$Ep = 0,5$$

la cantidad cae 5%

+10% precio × -5% cantidad

**La facturación sube 4,5%**

## DEMANDA UNITARIA

$$Ep = 1$$

la cantidad cae 10%

+10% precio × -10% cantidad

**La facturación no cambia**

## DEMANDA ELÁSTICA

$$Ep = 2$$

la cantidad cae 20%

+10% precio × -20% cantidad

**La facturación cae 12%**

**EN UNA EBT** Antes de bajar el precio para vender más, estimá la elasticidad: puede salir peor.

# No solo el precio mueve la cantidad

La misma cuenta, cambiando qué ponemos abajo: sirve para medir cualquier sensibilidad.

## ELASTICIDAD-INGRESO

Cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el ingreso del comprador.

$$E_y = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta Y}$$

|                    |                      |                             |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>mayor que 1</i> | <b>Bien de lujo</b>  | <i>más que el ingreso</i>   |
| <i>entre 0 y 1</i> | <b>Bien normal</b>   | <i>menos que el ingreso</i> |
| <i>menor que 0</i> | <b>Bien inferior</b> | <i>menos al ganar más</i>   |

## ELASTICIDAD-CRUZADA

Cuánto cambia la cantidad del bien X cuando cambia el precio del bien Y.

$$E_{xy} = \frac{\% \Delta Q_x}{\% \Delta P_y}$$

|                    |                        |                             |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>mayor que 0</i> | <b>Sustitutos</b>      | <i>Pepsi y Coca-Cola</i>    |
| <i>menor que 0</i> | <b>Complementarios</b> | <i>impresora y cartucho</i> |
| <i>cerca de 0</i>  | <b>Independientes</b>  | <i>pan y bicicletas</i>     |

Son la Y, el PS y el PC de la función de demanda de la clase pasada, ahora con número.

BLOQUE B · DE 4

# Del lado de la oferta

La misma pregunta, del otro lado del mercado: cuánto reacciona quien vende.

# Elasticidad-precio de la oferta

Mide cuánto cambia la cantidad ofertada cuando el precio sube un 1%.

$$E_o = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P}$$

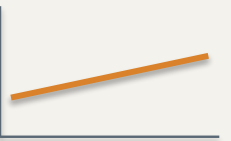
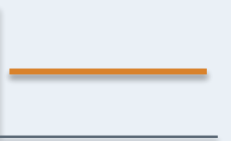
**Acá el signo es positivo**

Si sube el precio, la cantidad ofertada sube: la elasticidad de la oferta es, normalmente, un número positivo.

**La variable que más manda es el tiempo.**

En el corto plazo casi toda oferta es inelástica: no se puede levantar una fábrica —ni contratar veinte developers— porque subió el precio esta semana.

# Los cinco tipos de elasticidad de la oferta

| Tipo        | Perfectamente inelástica                                                          | Inelástica                                                                        | Unitaria                                                                           | Elástica                                                                            | Perfectamente elástica                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Variaciones | $\% \Delta Q = 0$                                                                 | $\% \Delta Q < \% \Delta P$                                                       | $\% \Delta Q = \% \Delta P$                                                        | $\% \Delta Q > \% \Delta P$                                                         | $\% \Delta P = 0$                                                                   |
| Eo          | 0                                                                                 | entre 0 y 1                                                                       | 1                                                                                  | mayor que 1                                                                         | $\infty$                                                                            |
| La cantidad | No varía                                                                          | Varía menos que proporcional                                                      | Varía en la misma proporción                                                       | Varía más que proporcional                                                          | Varía sin que cambie el precio                                                      |
| La curva    |  |  |  |  |  |

Mismo esquema que en la demanda, con la pendiente al revés.

# Qué hace que algo sea elástico

## LA DEMANDA ES MÁS ELÁSTICA SI...

- hay sustitutos cercanos
- no es un bien de primera necesidad
- pesa mucho en el presupuesto
- el comprador tiene tiempo para reaccionar
- el mercado se define de forma estrecha

## LA OFERTA ES MÁS ELÁSTICA SI...

- hay capacidad ociosa
- los insumos se consiguen fácil
- el producto se puede almacenar
- el vendedor tiene tiempo para reaccionar

**El tiempo aparece de los dos lados: casi todo es más elástico en el largo plazo.**

BLOQUE C · DE 4

# Competencia perfecta

Las cinco condiciones del modelo que veníamos usando, dichas en voz alta.



# Competencia perfecta: las cinco condiciones

01

## Muchos oferentes

Gran cantidad de empresas u organizaciones.

02

## Información perfecta

Se conoce toda la información con la que opera el mercado.

03

## Bien homogéneo

Lo que se comercializa es indistinguible entre oferentes.

04

## Sin barreras

Entrar y salir del mercado no cuesta nada.

05

## Nadie fija el precio

Ninguna empresa tiene poder de mercado para influir en él.

Son las mismas cuatro preguntas de la clase pasada —cuántos venden, qué tan parecidos, quién fija el precio, qué tan fácil se entra— contestadas todas en el extremo.

## ¿Qué pasa en la realidad?

---

Un mercado que cumpla las cinco condiciones es casi imposible de encontrar.

Cuando alguna no se cumple, hablamos de **imperfección de los mercados**. Vamos a mirar los tres casos más comunes:

**Monopolio · Oligopolio · Competencia monopolística**

BLOQUE D · DE 4

# Mercados imperfectos

Tres formas de que el mercado no funcione como en el manual, y qué las sostiene.

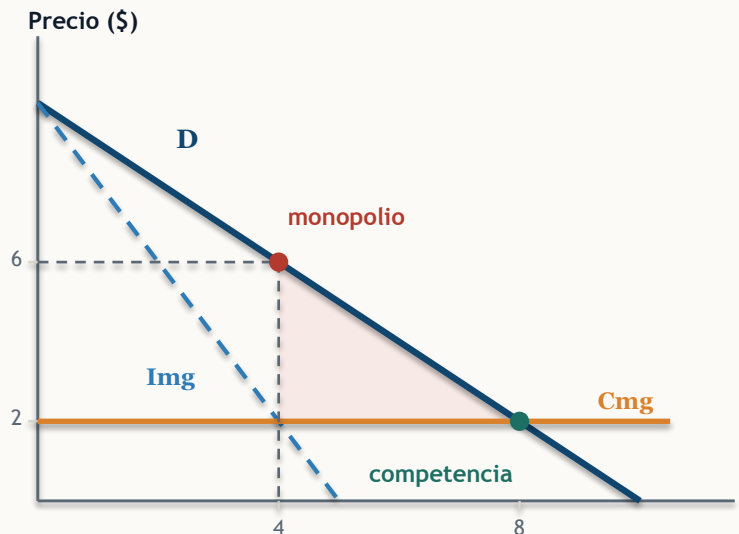
# Monopolio



*WhatsApp, Instagram y Facebook: un mismo dueño.*

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| CUÁNTAS EMPRESAS      | Una sola                       |
| INFORMACIÓN           | Perfecta                       |
| QUÉ SE COMERCIALIZA   | Un solo bien o servicio        |
| BARRERAS              | Muy difícil o imposible entrar |
| PODER SOBRE EL PRECIO | Todo: lo fija                  |

# Qué hace el monopolista con el precio



*Img: para vender una unidad más hay que bajarle el precio a todas, así que el ingreso marginal cae más rápido que la demanda.*

## Produce menos

4 unidades en vez de 8.

## Cobra más

\$6 en vez de \$2.

## Y hay valor que no se crea

El triángulo rosa: compradores que hubieran pagado más que el costo y se quedan afuera.

**Ese triángulo es el argumento por el que se regula.**

# Oligopolio



*Dos jugadores que se miran: cada movida responde a la otra.*

CUÁNTAS EMPRESAS

Pocas: dos o tres

INFORMACIÓN

Imperfecta

QUÉ SE COMERCIALIZA

Homogéneo o diferenciado

BARRERAS

Inversiones y ventaja en costos

PODER SOBRE EL PRECIO

Mucho

# Competencia monopólica



*Muchos venden jeans; ninguno vende el mismo jean.*

**EN UNA EBT** Casi todo el software de aplicaciones vive acá: el margen sale de ser distinto.

CUÁNTAS EMPRESAS

Muchas

INFORMACIÓN

Imperfecta

QUÉ SE COMERCIALIZA

Bienes diferenciados

BARRERAS

Bajas

PODER SOBRE EL PRECIO

Poco, pero existe

# Las cuatro estructuras, lado a lado

|                         | Competencia perfecta | Monopolio                                     | Oligopolio                      | Competencia monopolística |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Cantidad de empresas    | Muchas               | Una                                           | Pocas                           | Muchas                    |
| Información             | Perfecta             | Perfecta                                      | Imperfecta                      | Imperfecta                |
| El bien o servicio      | Homogéneo            | Uno solo                                      | Homogéneo o diferenciado        | Diferenciado              |
| Barreras de entrada     | No hay               | Monopolio natural, patentes, tecnología única | Inversiones y ventaja en costos | Bajas                     |
| Influencia en el precio | Ninguna              | Muchísima                                     | Mucha                           | Poca                      |

La fila de las barreras es la que explica todas las demás: sin barreras, la competencia vuelve.



# Cuando el poder está en el que compra

Hasta acá miramos la concentración del lado del que vende. Cuando está del lado del que **compra**, los nombres cambian.

## Monopsonio

### UN SOLO COMPRADOR

Muchos vendedores frente a un único comprador, que fija el precio de compra.

*Una sola empresa que compra toda la producción de una zona.*

## Oligopsonio

### POCOS COMPRADORES

Unos pocos compradores concentran la demanda de muchos oferentes chicos.

*Un puñado de cadenas frente a miles de productores.*

**Misma lógica, invertida: el que tiene poder lo usa para pagar menos y comprar menos.**

**DEL GRIEGO** -polio es vender; -psonio, comprar.

# Qué sostiene a un mercado imperfecto

Si entrar fuera gratis, cualquier margen extraordinario atraería competidores hasta hacerlo desaparecer. Lo que lo impide son las barreras.

## Monopolio natural

El costo por unidad baja tanto con la escala que un solo oferente resulta más barato que varios.

*Redes de distribución*

## Control de un factor

Alguien controla el insumo sin el cual no hay producto.

*Litio, espectro radioeléctrico*

## Patentes y regulación

El Estado otorga exclusividad por un tiempo, para que convenga inventar.

*Medicamentos, software patentado*

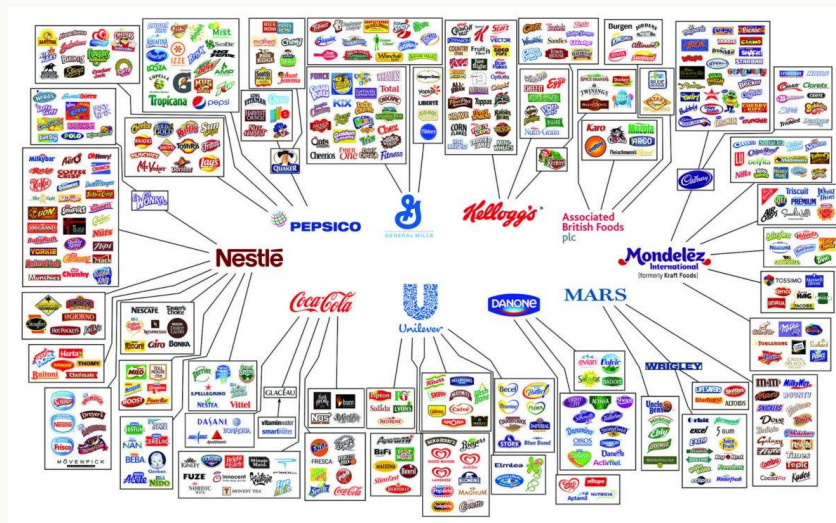
## Tecnología y efectos de red

La ventaja se agranda sola: cada usuario nuevo hace más valioso el producto.

*Redes sociales, marketplaces*

**EN UNA EBT** Patentes, datos propios y costos de cambio son las barreras que construye una EBT.

# La ilusión de elegir



Cientos de marcas en la góndola; un puñado de empresas detrás. Eso es un oligopolio.

# Qué hace una EBT con todo esto

Elasticidad y estructura de mercado, aplicadas a decisiones que se toman todas las semanas.

## ELASTICIDAD

### **Cuánto se puede tocar el precio**

Un contrato anual vuelve la demanda inelástica: hay margen para actualizar sin perder clientes.

## DIFERENCIACIÓN

### **Cómo se gana cuando hay muchos**

Con muchos oferentes y barreras bajas, el margen sale de ser distinto —no de ser el más barato.

## EFFECTOS DE RED

### **Por qué el primero se despega**

Cada usuario nuevo hace más valioso el producto: la ventaja se agranda sola y el mercado tiende a un solo ganador.

## BARRERAS PROPIAS

### **Qué protege lo que construiste**

Patentes, datos propietarios y costos de cambio. Vuelve en la Unidad 5.

# Para practicar

---

Tres consignas cortas que se resuelven con lo que hay en estas filminas.

**01**

Un bien pasa de \$80 a \$100 y la cantidad demandada cae de 50 a 40 unidades. Calculá la elasticidad con la fórmula del punto medio.

**02**

Si  $E_p = 0,4$  y subís el precio un 15%, ¿qué le pasa a la facturación? Hacé la cuenta completa.

**03**

Clasificá tres mercados: las nubes públicas, las panaderías de barrio y la distribución de agua corriente.

La primera da un número redondo: si no te da, revisá el denominador.

# Lo que nos llevamos

- La elasticidad mide cuánto reacciona la cantidad.
- Es un número sin unidades: compara todo con todo.
- Demanda elástica: subir el precio baja la facturación.
- Demanda inelástica: subirlo la sube.
- El tiempo hace elástico a casi todo.
- Competencia perfecta es un caso límite, no la realidad.
- Las barreras son lo que sostiene la imperfección.

## PARA LA PRÓXIMA

### Seguimos con

Dinero, tasas de interés e inflación: cierra la Unidad 2.

### Bibliografía de la unidad

Pindyck & Rubinfeld, Microeconomía ·  
Krugman & Wells, Macroeconomía

### Para pensar

*Si tu producto no tiene sustituto, ¿por qué igual conviene medir la elasticidad antes de subir el precio?*